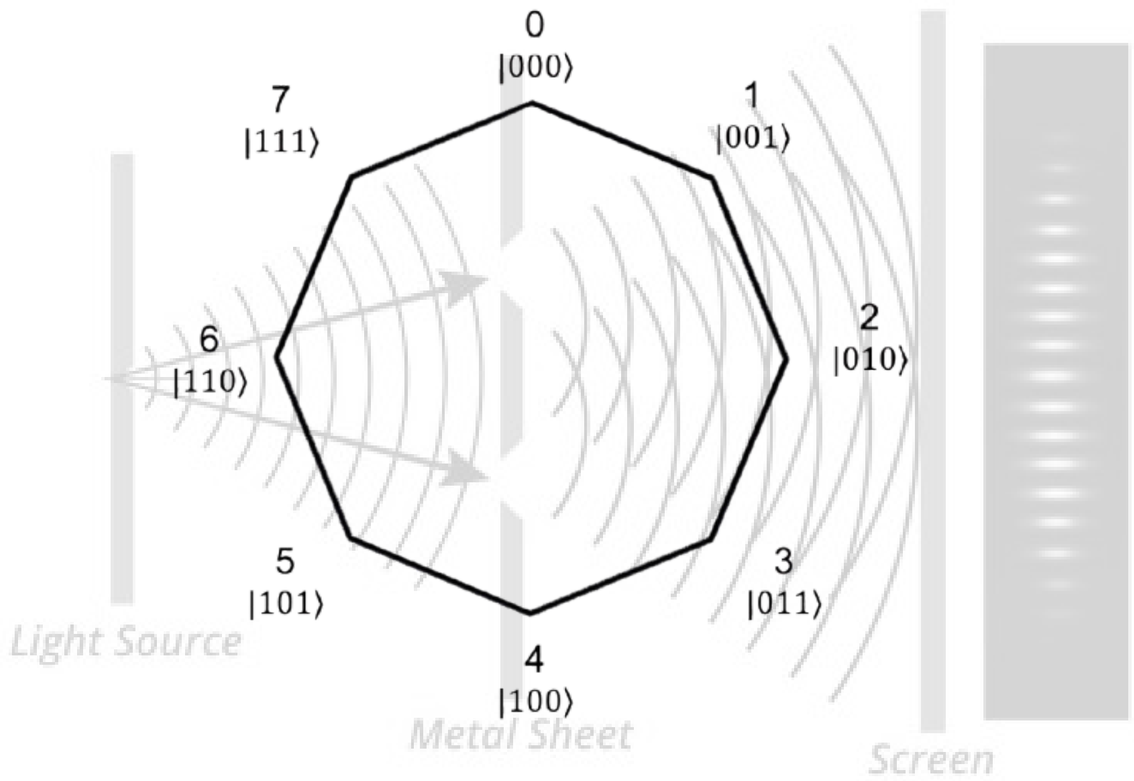


De la computación cuántica a las caminatas aleatorias

Un modelo en Qiskit

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional de Alta Calidad
SiPhys
Juan David de los Rios Mahecha
Qiskit

Consistencia

Completitud

Decidibilidad

Kurt Gödel

Teoremas de incompletitud (1931)

Alan Turing

Es posible concebir una única máquina capaz de ejecutar cualquier proceso de cálculo computable

Richard Feynman

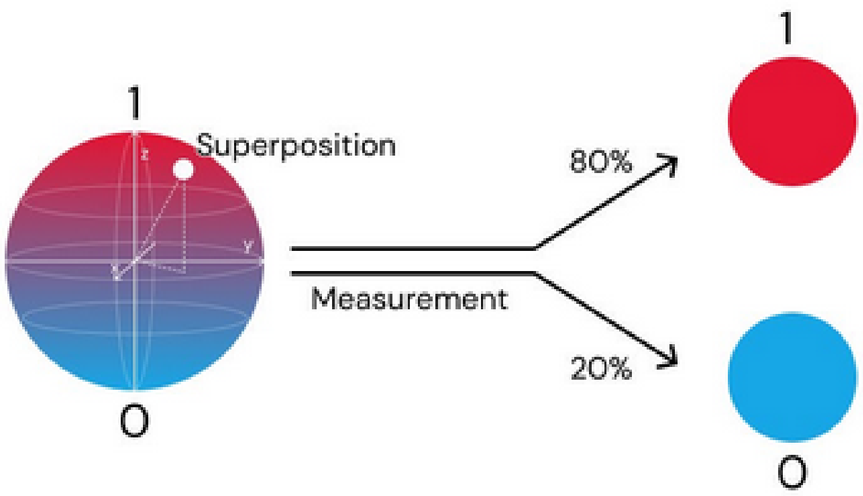
el simulador ideal debería construirse con elementos fisicos que obedezcan las mismas leyes que el sistema que intenta imitar

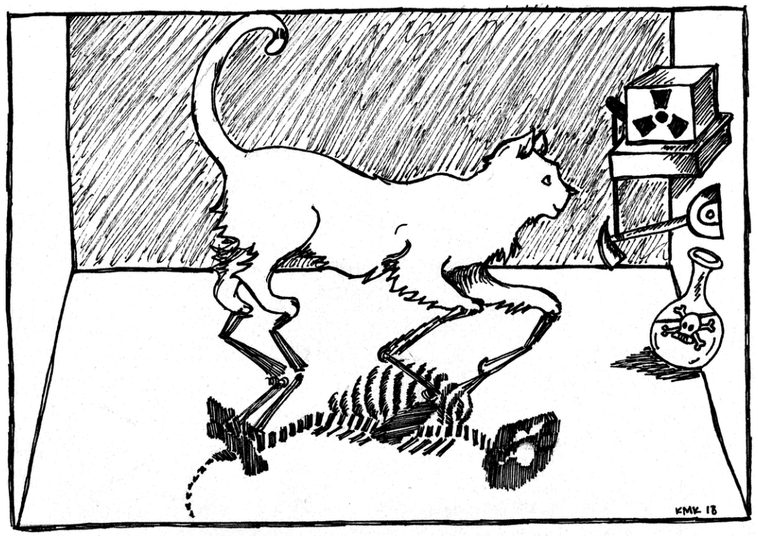
David Deutsch

Cualquier sistema físico realizable de forma finita puede ser simulado perfectamente por un modelo universal de una máquina de computación que opera utilizando medios finitos.

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

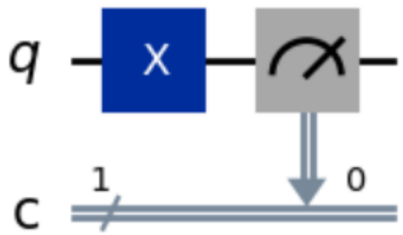
En teoría cuántica, un sistema de dos niveles puede describirse como un qubit, cuyo estado general es una superposición lineal de dos estados base ortogonales.





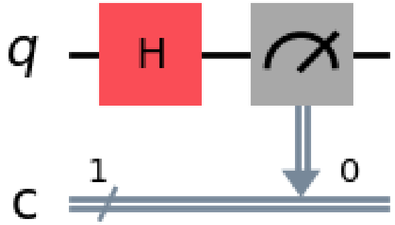
Las operaciones elementales de una computadora cuántica deben corresponder a transformaciones unitarias que actúan sobre uno o más sistemas de dos niveles.

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



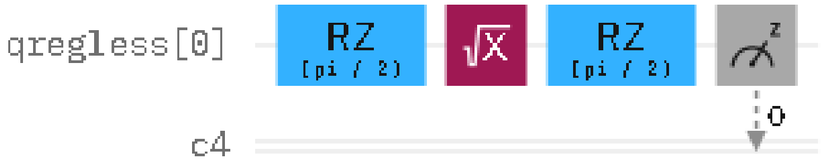
$X:$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

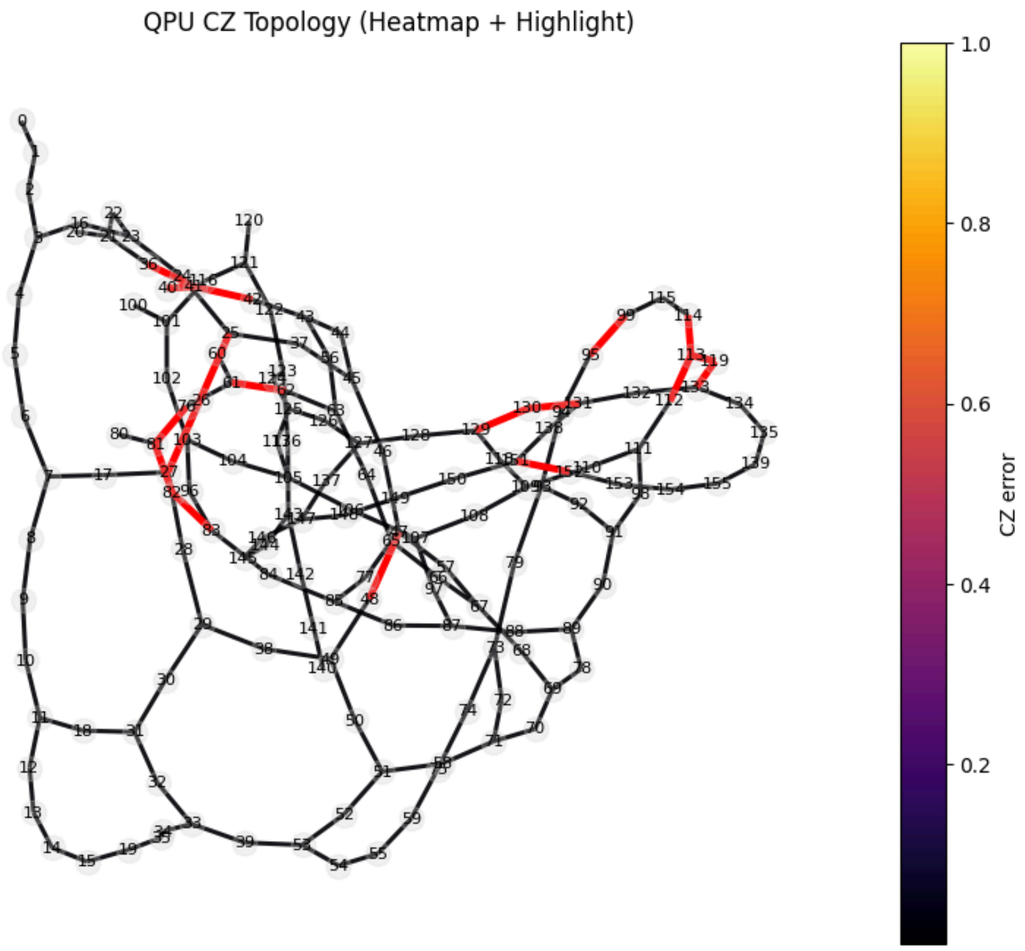


$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Transpile

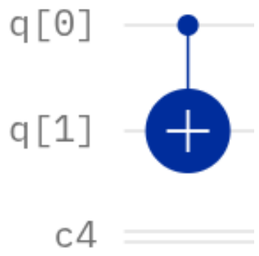


ibm_marrakesh

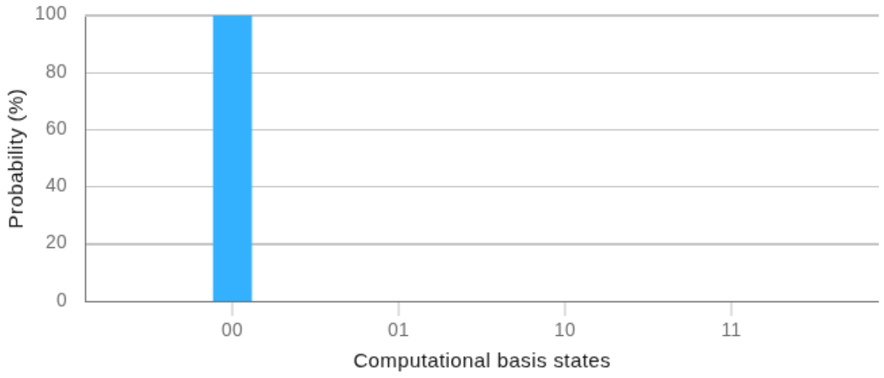


Es la principal fuente de error en circuitos multi-qubit. En muchos dispositivos, el rendimiento global está limitado por las compuertas de dos qubits, no por las de uno.

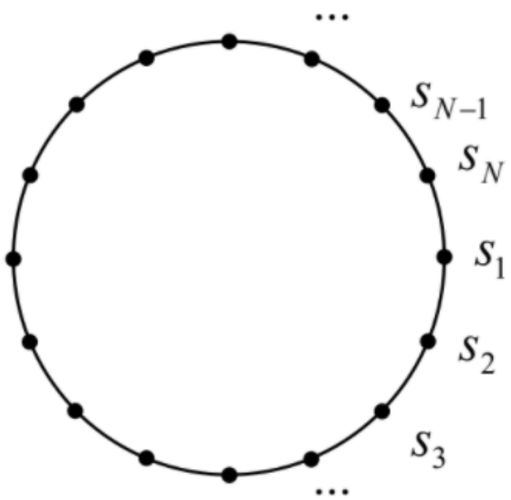
$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{NOT} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

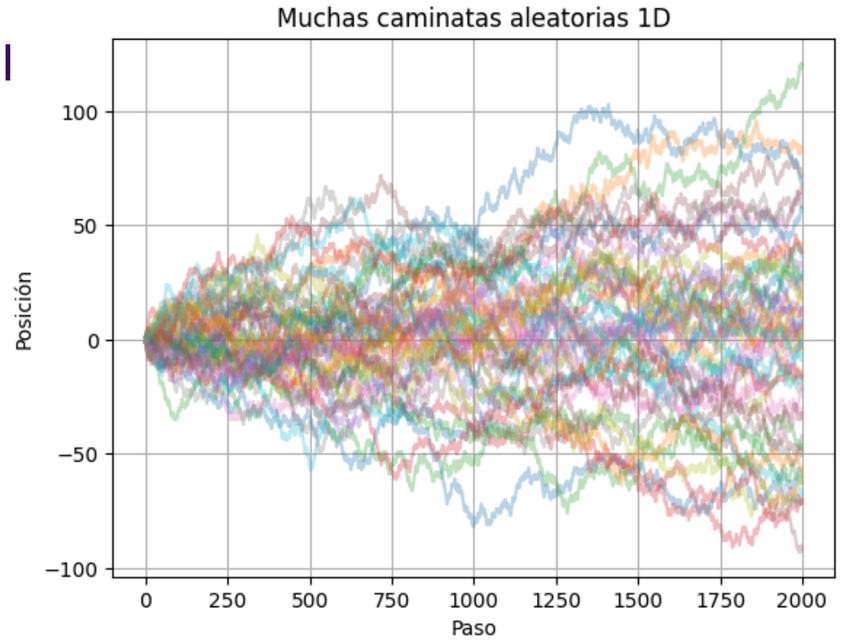


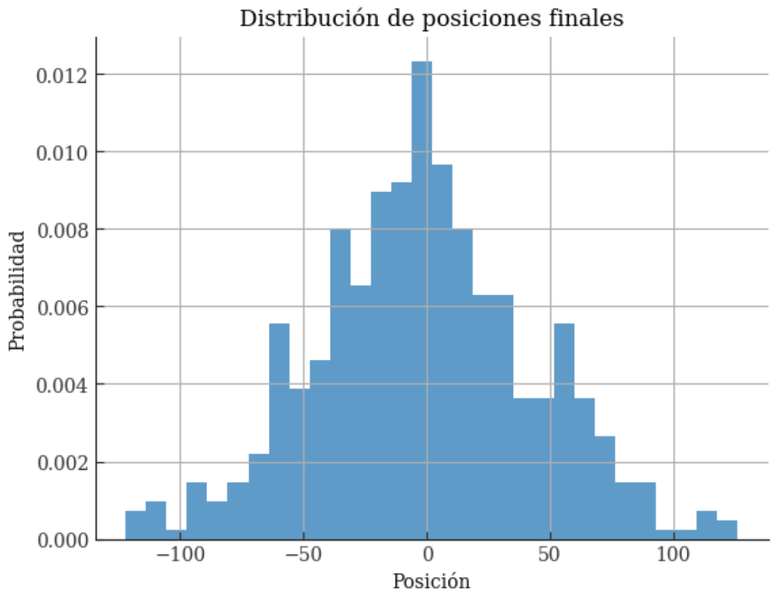
$$\mathrm{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Caminante aleatorio convencional







Un caminante aleatorio clásico en 1D es un sistema donde:

+1 (derecha) con probabilidad *p*
−1 (izquierda) con probabilidad *1−p*

$$X_n = \sum_{i=1}^{n} s_i, \quad s_i \in \{+1, -1\}$$

Cuando:
p=0.5

Media $\mathbb{E}[X_n] = 0$

Varianza $\mathrm{Var}(X_n) = n$

Desviacion estandar

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

$$\sigma_{X_n} = \sqrt{n}$$

Jupyter Notebook

Caminante aleatorio cuantico

En mecánica cuántica, el sistema no “elige” un camino: evoluciona como una superposición de todos los caminos posibles, y lo que observamos es el resultado de interferencias entre ellos

Para poder traducir la idea de “izquierda o derecha” al mundo cuántico, necesitamos introducir dos espacios:

un espacio de posición (donde está el caminante)

un espacio adicional llamado moneda cuántica, que decide la dirección

el sistema vive en: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{coin} \otimes \mathcal{H}_{position}$

La moneda es un qubit que representa dos posibilidades:

$|0\rangle$: ir a la izquierda

$|1\rangle$: ir a la derecha

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Pero en lugar de tomar una decisión, la moneda se pone en superposición

Caminante aleatorio cuantico

Para que el sistema “camine”, definimos un operador de desplazamiento condicionado:

$|0\rangle|x\rangle \rightarrow |0\rangle|x-1\rangle$ si la moneda es 0 → el sistema se mueve a la izquierda

$|1\rangle|x\rangle \rightarrow |1\rangle|x+1\rangle$ si es 1 → se mueve a la derecha

Pero como la moneda está en superposición, el movimiento ocurre en ambas direcciones simultáneamente

Cada paso del walk consiste en dos transformaciones:

Mezcla de la moneda (Hadamard) genera superposición de direcciones

Shift condicionado correlaciona dirección con desplazamiento

Esto produce la evolución $|\psi_{t+1}\rangle = S(H \otimes I)|\psi_t\rangle$

Caminante aleatorio cuantico

En el quantum walk no existen trayectorias físicas como en un sistema clásico. Sin embargo, la evolución unitaria del estado puede expandirse formalmente en una suma de contribuciones asociadas a todas las secuencias posibles de movimientos. Estas contribuciones no representan historias reales, sino caminos de interferencia que determinan la amplitud final en cada posición.

```python
coin = QuantumRegister(1, 'coin')
```

```python
qc.h(coin[0])
qc.s(coin[0])
```

$$|\text{coin}\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

```python
def shift(qc, q, coin):
```

```python
def increment(qc, q, coin)
```

$$T^{+1}|x\rangle = |x + 1 \pmod{2^n}\rangle$$

Jupyter Notebook

Caminante aleatorio cuantico

Uso compuertas controladas tipo MCX

```python
qc.mcx(controls, q[i])
```

Esto implementa un sumador binario cuántico reversible

$$|x\rangle \to |x+1\rangle$$

```python
def decrement(qc, q, coin)
```

$$T^{-1}|x\rangle = |x-1\rangle$$

```python
def shift(qc, q, coin):
    qc.x(coin)
    decrement(qc, q, coin)
    qc.x(coin)

    increment(qc, q, coin)
```

$$S = |0\rangle\langle 0| \otimes T^{-1} + |1\rangle\langle 1| \otimes T^{+1}$$

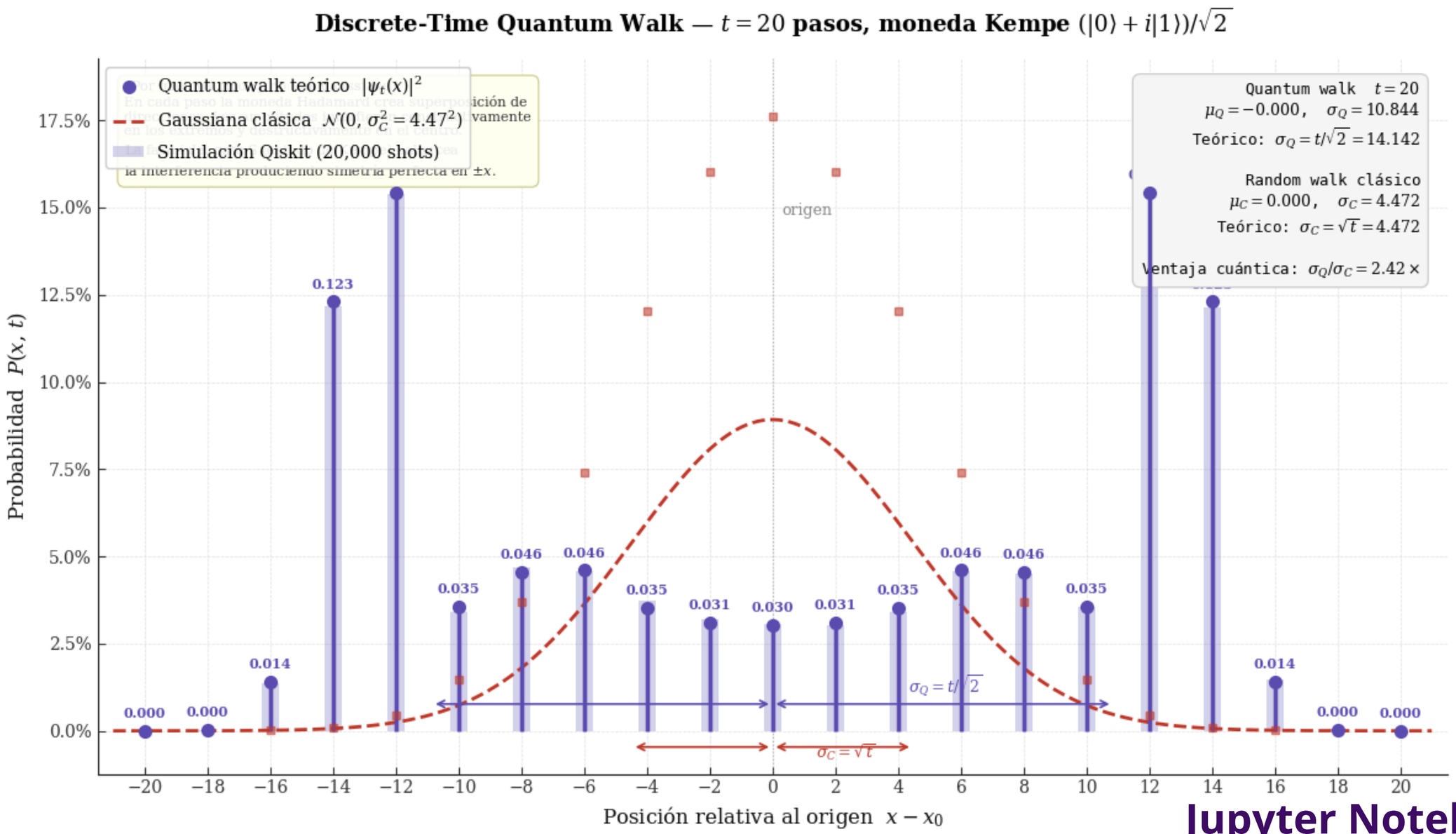
Si coin = |0⟩ → activas decremento

Si coin = |1⟩ → activas incremento

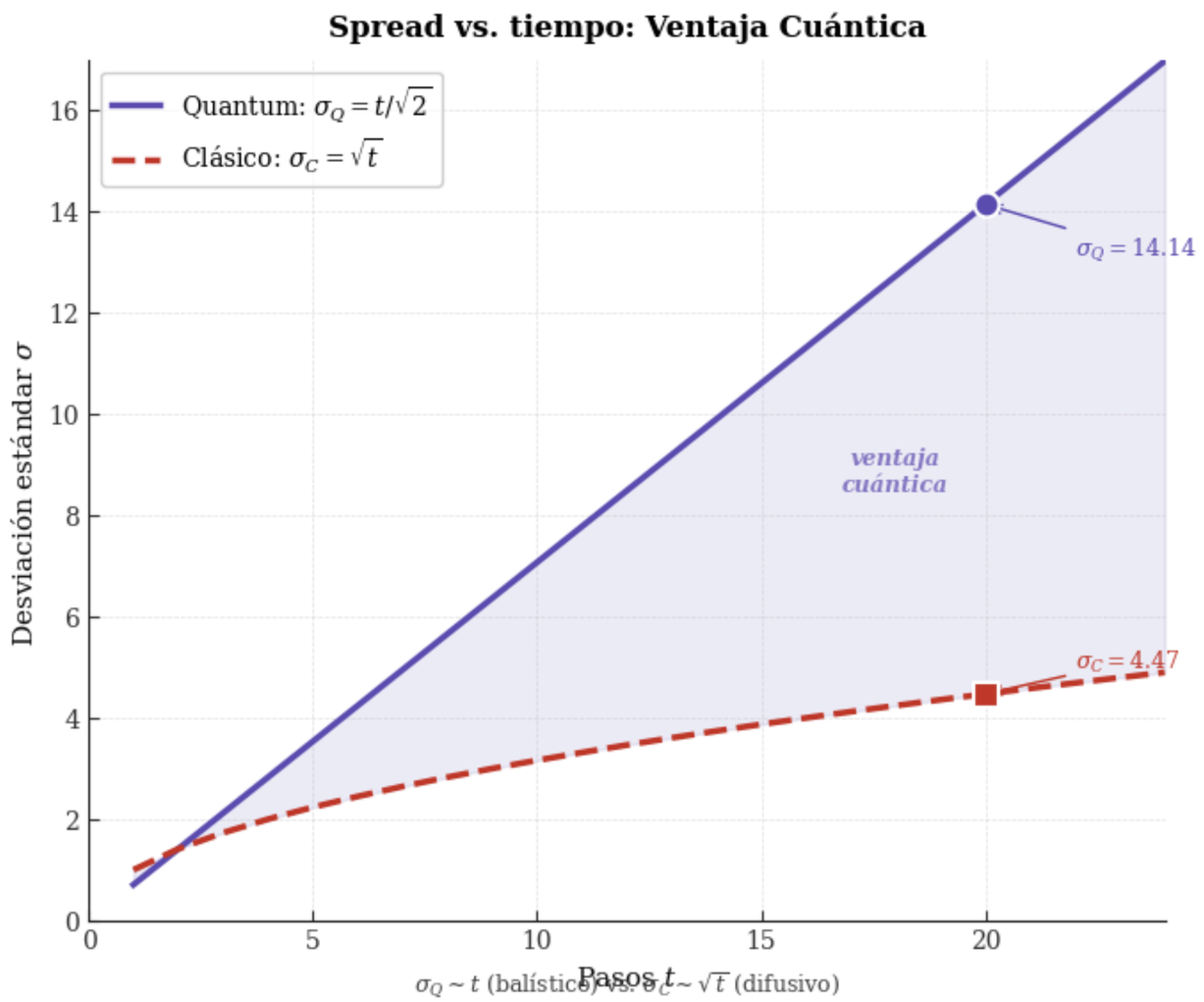
Si coin está en superposición → haces ambos simultáneamente

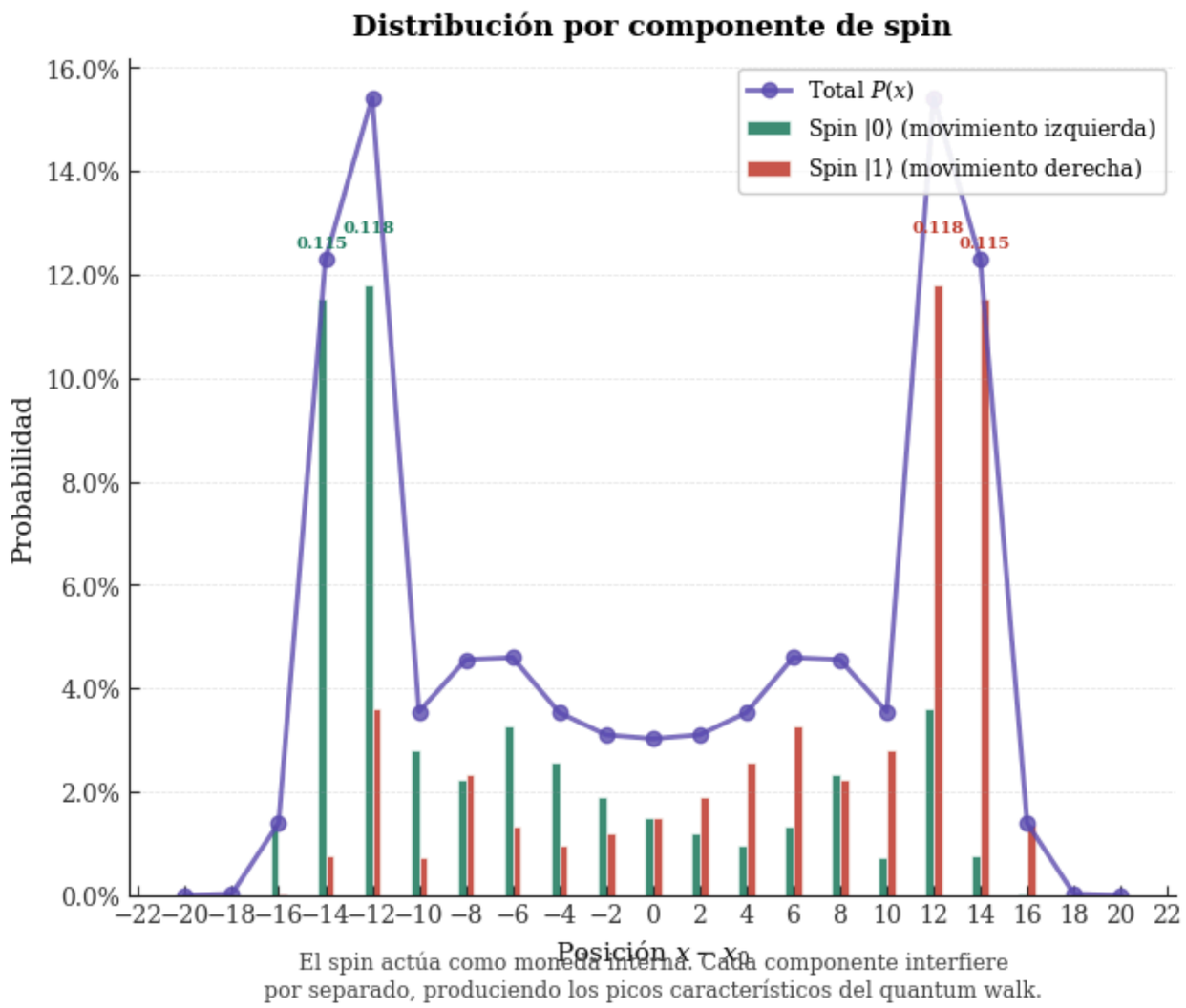
$$|0,x\rangle \to |0,x-1\rangle, \quad |1,x\rangle \to |1,x+1\rangle$$

Jupyter Notebook



Jupyter Notebook





Jupyter Notebook